

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Môn học: Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều**

**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**AMA- HỆ THỐNG CHẤM CÔNG CHO DOANH NGHIỆP**

**Lớp:** IE402.Q21

**Tên nhóm:** Nhóm 9

**Thành viên nhóm:**

| STT | MSSV     | Họ và tên             |
|-----|----------|-----------------------|
| 1   | 23521718 | Nguyễn Hà Minh Tuấn   |
| 2   | 23521687 | Trần Nguyễn Đức Trung |
| 3   | 23521741 | Mô Văn Tùng           |
| 4   | 23521747 | Trần Phan Thanh Tùng  |
| 5   | 23520870 | Huỳnh Tiến Lợi        |

**Nhận xét của giáo viên**

| STT | Nội dung | Đánh giá |
|-----|----------|----------|
| 1   |          |          |
| 2   |          |          |
|     |          |          |
|     |          |          |
|     |          |          |
|     |          |          |
|     |          |          |
|     |          |          |
|     |          |          |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Chương 1: TỔNG QUAN, ĐẶT VẤN ĐỀ, NÊU Ý NGHĨA ĐỀ TÀI VÀ MỤC TIÊU</b> | <b>3</b> |
| Tổng quan                                                              | 4        |
| Đặt vấn đề                                                             | 4        |
| Ý nghĩa và mục tiêu của đề tài                                         | 4        |
| <b>Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA</b>                              | <b>5</b> |
| Cơ sở lý thuyết                                                        | 5        |
| Mô hình hóa                                                            | 5        |
| Sơ đồ quan hệ của các đối tượng (Entity Relationship Diagram)          | 5        |
| Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ                               | 5        |
| Sơ đồ trường hợp sử dụng của ứng dụng (Use Case Diagram)               | 5        |
| Sơ đồ luồng dữ liệu của ứng dụng (Data Flow Diagram)                   | 5        |
| Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)                                      | 5        |
| <b>Chương 3: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG</b>                                     | <b>6</b> |
| Công nghệ sử dụng                                                      | 6        |
| Giao diện ứng dụng                                                     | 6        |
| <b>Chương 4: KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b>                      | <b>7</b> |
| Kết quả                                                                | 7        |
| Định hướng phát triển                                                  | 7        |

# **Chương 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI**

## **1.1 Tổng quan**

<Viết giới thiệu về đề tài các bạn làm>

## **1.2 Đặt vấn đề**

<Vấn đề hiện đang tồn tại mà đề tài sẽ giải quyết>

## **1.3 Ý nghĩa và mục tiêu của đề tài**

<Trình bày ý nghĩa và mục tiêu các bạn làm đề tài này>

## **Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA**

### **2.1 Cơ sở lý thuyết**

<trình bày mô hình 2D, 3D mà các bạn chọn cho việc giải quyết vấn đề các bạn nêu ở Chương 1 (Vẽ mô hình), Giải thích nguyên nhân vì sao bạn chọn mô hình (trình bày ưu nhược điểm của nó)>

### **2.2 Mô hình hóa**

<trình bày cách mà bạn biến đổi mô hình trong phần 2.1 để phù hợp với nhu cầu với các bạn, có thể đặt tên mô hình mới? Hãy vẽ mô hình mới và giải thích đối tượng trong mô hình>

### **2.3 Sơ đồ quan hệ của các đối tượng (Entity Relationship Diagram)**

<vẽ mô hình ERD từ các đối tượng mà bạn trình bày ở mô hình trong phần 2.2, giải thích các quan hệ và thành phần của mô hình - có thể dùng bảng để mô tả từng thành phần> [Sample here](#)

### **2.4 Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ**

<chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ dựa trên những thuộc tính và quan hệ trong mô hình ERD trong mục 2.3 + mô tả chi tiết từng thực thể và thuộc tính>

### **2.5 Sơ đồ trường hợp sử dụng của ứng dụng (Use Case Diagram)**

<Trình bày các use case và đặc tả cho từng use case> [Sample here](#)

### **2.6 Sơ đồ luồng dữ liệu của ứng dụng (Data Flow Diagram)**

<trình bày các DFD trong ứng dụng và đặc tả cho từng mô hình> [Sample here](#)

### **2.7 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)**

<Vẽ một số sơ đồ trình tự chính của ứng dụng và đặc tả chúng> [Sample here](#)

## **Chương 3: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG**

### **3.1 Công nghệ sử dụng**

<Trình bày các công nghệ sử dụng>

### **3.2 Giao diện ứng dụng**

<Chụp hình giao diện ứng dụng và mô tả chi tiết giao diện mockup trên từng chức năng>

## **Chương 4: KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **4.1 Kết quả**

<Hình ảnh thực tế từ ứng dụng + kết quả đạt được + hạn chế nếu có>

### **4.2 Định hướng phát triển**

<Định hướng phát triển mở rộng + tiềm năng của dự án>

## Danh mục

### Hình ảnh

1.1

1.2

...

### Bảng biểu

1.1

1.2

...



## Tài liệu tham khảo

- ***Cách trích dẫn đối với tài liệu tham khảo là sách***

Mẫu chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản

Ví dụ: Phạm Thị Thu Hà (2014). Giáo trình Quản lý dự án, NXB Bách khoa, Hà Nội

- ***Đối với tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí khoa học hoặc Kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước***

Ví dụ: Tran Thi Bich Ngoc; Barysheva, Galina A.: and Shpekht, Lyubov S. (2016). “The Care

of Elderly People in Vietnam”, European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, ISSN: 2357-1330, 7, 485-501

- ***Đối với tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử:***

Mẫu chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản). “Tên bài báo”, tên tổ chức xuất bản, <liên kết đến ấn phẩm/ bài báo trên website>, ngày tháng năm truy cập.

Ví dụ: World Bank (2016), World Development Indicators Online, <http://publications.worldbank/WDI/> , truy cập ngày 17/7/2016.